ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Circuit RLC

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · PHYSIQUE · CIRCUIT RLC · CORRIGÉS 02

6 *corrigés détaillés*

Voici le corrigé complet des 6 exercices de synthèse de la partie 02 : résonance d'intensité et lecture de la courbe i(f), accord et sélectivité d'un poste de radio, étude complète d'une décharge amortie, entretien des oscillations et synthèse comparative LC / RLC. Chaque corrigé respecte le plan Bac — littéral, substitution, calcul, résultat avec unité — et se termine par le piège à retenir. Prends le temps de refaire chaque calcul avant de lire l'étape suivante.

⏱ 50 min | ✅ 6 corrigés | ⚠️ pièges signalés | 🎓 Terminale C&D

Réflexe Bac : en résonance, l'intensité est maximale ET l'impédance minimale (Z = R). Pour toute question de fréquence, calcule $f_0 = 1/(2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)})$ après avoir converti toutes les grandeurs en unités SI.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

02 Oscillations forcées et résonance — exercices 1 à 3

03 Synthèses type Bac — exercices 4 à 6

Oscillations forcées et résonance

✏️ EXERCICE 1 — RÉSONANCE D'INTENSITÉ : ÉTUDE DE LA COURBE I(F) (★★)

Données :

$U_m = 2{,}0$ V ;

$R = 10\ \Omega$;

$L = 0{,}10$ H ;

$C = 10\ \mu$F.

1 Fréquence de résonance théorique :

$$L\cdot C = 0{,}10 \times 1{,}0 \times 10^{-5} = 1{,}0 \times 10^{-6}\ \text{s}^2,$$

$$\sqrt{(L\cdot C)} = 1{,}0 \times 10^{-3}\ \text{s},$$

donc

$$f_0 = 1/(2\pi \times 1{,}0 \times 10^{-3}) \approx 159\ \text{Hz},$$

soit

$$f_0 \approx 1{,}6 \times 10^{2}\ \text{Hz}.$$

2 Sur la figure 2, le sommet de la courbe se situe à environ 159 Hz : théorie et expérience coïncident ✓.

---

3 Le sommet atteint la ligne des 200 divisions de milliampère :

$I_{max} \approx 0{,}20$ A.

---

4 À la résonance,

$u_L + u_C = 0$:

la tension du GBF s'applique entièrement au résistor,

$U_m = R \cdot I_{max}$,

donc

$I_{max} = U_m/R = 2{,}0/10 = 0{,}20$ A

✓ : la lecture de la courbe est confirmée par le calcul.

---

5 Avec

$2R = 20\ \Omega$:

$I_{max}' = 2{,}0/20 = 0{,}10$ A :

le sommet est deux fois moins haut, et la courbe s'élargit — elle devient moins aiguë (résonance moins sélective).

$f_0 \approx 1{,}6 \times 10^2$ Hz (159 Hz) ; $I_{max} = 0{,}20$ A $= U_m/R$; avec $2R$: 0,10 A

À la résonance, $Z = R$ est minimale : c'est pour cela que l'intensité y est maximale.

⚠️ Piège — ne pas confondre : à la résonance, l'intensité est MAXIMALE alors que l'impédance du circuit est MINIMALE (et vaut R).

✏️ EXERCICE 2 — ACCORDER UN POSTE DE RADIO (★★)

Données :

$L = 1{,}0 \times 10^{-3}$ H ;

$R = 10\ \Omega$;

$f_0 = 1/(2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)})$.

1 Pour

$C = 1{,}0$ nF $= 1{,}0 \times 10^{-9}$ F :

$L\cdot C = 1{,}0 \times 10^{-12}\ s^2$,

$\sqrt{(L\cdot C)} = 1{,}0 \times 10^{-6}$ s,

donc

$f_0 = 1/(2\pi \times 1{,}0 \times 10^{-6}) \approx 1{,}6 \times 10^{5}$ Hz

(159 kHz).

---

2 Station de 200 kHz :

$C = 1/(4\pi^2\cdot f_0^2\cdot L) = 1/(39{,}5 \times (2{,}0 \times 10^{5})^2 \times 1{,}0 \times 10^{-3}) = 1/(1{,}58 \times 10^{9}) \approx 6{,}3 \times 10^{-10}$ F,

soit

$C \approx 0{,}63$ nF.

---

3 À 500 kHz :

$C_{min} = 1/(39{,}5 \times (5{,}0 \times 10^{5})^{2} \times 1{,}0 \times 10^{-3}) \approx 1{,}0 \times 10^{-10}$ F = 0,10 nF ;

à 100 kHz :

$C_{max} = 1/(39{,}5 \times 1{,}0 \times 10^{10} \times 1{,}0 \times 10^{-3}) \approx 2{,}5 \times 10^{-9}$ F = 2,5 nF.

---

4 R doit être faible : la résonance reste aiguë (courbe étroite), donc chaque station est reçue seule ; de plus, les pertes par effet Joule sont réduites.

$f_0 \approx 1{,}6 \times 10^5$ Hz ; C(200 kHz) ≈ 0,63 nF ; plage de 0,10 nF à 2,5 nF

Contrôle : C × 4 fait $f_0 \div 2$: de 200 kHz à 100 kHz, C passe bien de 0,63 nF à environ 2,5 nF ✓

⚠️ Piège — 1 nF = 10^{-9} F = 1000 pF : une erreur d'un facteur 1000 sur le nanofarad déplace la station de trois octaves de fréquence.

✏️ EXERCICE 3 — POURQUOI LES STATIONS NE SE MÉLANGENT-ELLES PAS ? (★★★)

Données :

L = $1{,}0 \times 10^{-3}$ H ;

C_1 = 1,0 nF ;

C_2 = 0,90 nF ;

$\sqrt{(9{,}0 \times 10^{-13})} \approx 9{,}49 \times 10^{-7}$.

1 Réglage 1 :

$f_{01} \approx 159$ kHz

(exercice 2). Réglage 2 :

$L \cdot C_2 = 9{,}0 \times 10^{-13}\ s^2$,

$\sqrt{(L \cdot C_2)} \approx 9{,}49 \times 10^{-7}$ s,

$T_{02} = 2\pi \times 9{,}49 \times 10^{-7} \approx 5{,}96 \times 10^{-6}$ s,

donc

$f_{02} = 1/(5{,}96 \times 10^{-6}) \approx 1{,}68 \times 10^{5}$ Hz = 168 kHz.

---

2 Écart des résonances :

$\Delta f_0 = 168 - 159 = 9$ kHz :

deux réglages à peine différents correspondent à deux stations différentes.

---

3 Autour de f_0, l'intensité décroît très vite (courbe étroite quand R est petit) : une station voisine de quelques kHz produit une intensité bien plus faible que la station accordée. Le circuit trie donc les stations : c'est la sélectivité.

---

4 Si R était dix fois plus grande, la courbe de résonance serait dix fois plus large : les deux stations seraient reçues en même temps avec des intensités comparables — on entendrait un mélange des deux programmes.

$f_{01} = 159$ kHz ; $f_{02} = 168$ kHz ; $\Delta f_0 = 9$ kHz

Petit écart de capacité, grande séparation des stations : c'est toute la performance du circuit d'accord.

⚠️ Piège — Δf_0 compare les DEUX fréquences de résonance des deux réglages ; ce n'est pas la largeur de la courbe d'un seul réglage.

03 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Synthèses type Bac

✏️ EXERCICE 4 — ÉTUDE COMPLÈTE D'UNE DÉCHARGE AMORTIE (★★★)

Données :

$C = 1{,}0 \times 10^{-5}$ F ;

$U_0 = 6{,}0$ V ;

$R = 10\ \Omega$;

$L = 0{,}10$ H ;

$i = -dq/dt$;

$u_1 \approx 4{,}4$ V.

1 De $u = q/C$ et

$$i = -dq/dt$$

on tire

$$i = -C\cdot du/dt$$

puis

$$di/dt = -C\cdot d^2u/dt^2.$$

La maille donne

$$u = R\cdot i + L\cdot di/dt = -R\cdot C\cdot du/dt - L\cdot C\cdot d^2u/dt^2,$$

d'où

$$L\cdot C\cdot d^2u/dt^2 + R\cdot C\cdot du/dt + u = 0$$

✓.

---

2 Résistance critique :

$$R_c = 2\cdot\sqrt{(L/C)} = 2\cdot\sqrt{(1{,}0 \times 10^4)} = 200\ \Omega.$$

Comme

$$R = 10\ \Omega$$

est très inférieure à R_c, le régime est pseudo-périodique.

---

3 Pour un amortissement faible :

$$T \approx T_0 = 2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)} = 2\pi \times 1{,}0 \times 10^{-3} \approx 6{,}3\ \text{ms}.$$

---

4 Énergie initiale :

$$E_0 = \tfrac{1}{2}\cdot C\cdot U_0^2 = 0{,}5 \times 1{,}0 \times 10^{-5} \times 36 = 1{,}8 \times 10^{-4}\ \text{J}.$$

En fin de décharge, $u = 0$ et $i = 0$: l'énergie du circuit est nulle ; la différence a été dissipée progressivement par effet Joule dans R, à chaque pseudo-période.

---

5 Première pseudo-période :

$$E_1 = \tfrac{1}{2}\cdot C\cdot u_1^2 = 0{,}5 \times 1{,}0 \times 10^{-5} \times (4{,}4)^2 \approx 9{,}7 \times 10^{-5}\ \text{J},$$

donc

$$\Delta E = 1{,}8 \times 10^{-4} - 9{,}7 \times 10^{-5} \approx 8{,}3 \times 10^{-5}\ \text{J},$$

soit environ 46 % de E_0.

Régime pseudo-périodique ; $T \approx 6{,}3$ ms ; $E_0 = 1{,}8 \times 10^{-4}$ J → 0 J ; $\Delta E_1 \approx 8{,}3 \times 10^{-5}$ J (46 %)

L'équation $L\cdot C\cdot d^2u/dt^2 + R\cdot C\cdot du/dt + u = 0$ est LA relation à savoir établir : le signe de $i = -dq/dt$ donne les plus de chaque terme.

⚠️ Piège — c'est le signe MOINS de $i = -dq/dt$ (courant de décharge) qui engendre les signes positifs de l'équation finale : sans lui, tout l'exercice dérape.

✏️ EXERCICE 5 — ENTRETENIR LES OSCILLATIONS (★★★)

Données :

$$\Delta E \approx 8{,}3 \times 10^{-5}\ \text{J}$$

par pseudo-période ;

$$T \approx 6{,}3\ \text{ms}.$$

1 À chaque pseudo-période, le résistor dissipe de l'énergie par effet Joule : l'énergie totale du circuit diminue, donc l'amplitude des oscillations décroît, jusqu'à l'arrêt complet quand toute l'énergie initiale a été convertie en chaleur.

2 Pour maintenir l'amplitude constante, le dispositif d'entretien doit restituer exactement l'énergie dissipée, soit

$$\Delta E \approx 8{,}3 \times 10^{-5}\ \text{J}$$

par pseudo-période (au début de la décharge).

---

3 Puissance moyenne :

$$P = \Delta E/T = 8{,}3 \times 10^{-5}/6{,}3 \times 10^{-3} \approx 1{,}3 \times 10^{-2}\ \text{W},$$

soit

$$P \approx 13\ \text{mW}.$$

---

4 Analogie : pour la balançoire, les frottements dissipent l'énergie mécanique et le pousseur en apporte à chaque aller-retour ; pour le circuit, R dissipe l'énergie électrique et le transistor (alimenté par la pile) la restitue à chaque pseudo-période.

---

5 Le circuit entretenu oscille à sa fréquence propre

$$f \approx f_0 = 1/(2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)})$$:

l'entretien compense les pertes mais n'impose pas la fréquence, qui reste fixée par L et C (contrairement aux oscillations forcées par un GBF).

$\Delta E \approx 8{,}3 \times 10^{-5}$ J par pseudo-période ; $P \approx 1{,}3 \times 10^{-2}$ W = 13 mW ; $f \approx f_0$

Oscillations entretenues = oscillations libres + compensation exacte des pertes : l'amplitude reste constante.

⚠️ Piège — la puissance se calcule avec la PSEUDO-PÉRIODE T ≈ 6,3 ms, pas avec la constante de temps τ = 20 ms.

✏️ EXERCICE 6 — LC OU RLC ? SYNTHÈSE TRANSVERSALE (★★★)

Données :

L = 1,0 mH ;

accord sur 159 kHz avec

C = 1,0 nF ;

cible

79,6 kHz = $f_0/2$.

1 Tableau complété : LC idéal → sinusoïde d'amplitude constante, $T_0 = 2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)}$, énergie constante ; R petit → sinusoïde amortie sous enveloppe exponentielle, $T \approx T_0$, énergie qui décroît par effet Joule ; R = R_c → retour à zéro le plus rapide sans oscillation, pas de période, énergie dissipée dès le retour ; R supérieur à R_c → retour à zéro lent sans oscillation, pas de période, énergie dissipée progressivement.

2 Applications : oscillations non amorties → modèle des oscillateurs (horlogerie) ; R petit → circuit d'accord de radio, métallo-détecteur ; régime critique → appareils de mesure à aiguille, retour rapide sans oscillation ; apériodique → systèmes très amortis (fermeture douce de portières).

3 Comme $f_0 \propto 1/\sqrt{C}$, diviser f_0 par 2 exige de multiplier C par 4 :

$C' = 4 \times 1{,}0\ \text{nF} = 4{,}0\ \text{nF}$.

4 Calcul direct :

$C = 1/(4\pi^2\cdot f_0^2\cdot L) = 1/(39{,}5 \times (7{,}96 \times 10^4)^2 \times 1{,}0 \times 10^{-3}) = 1/(39{,}5 \times 6{,}34 \times 10^9 \times 1{,}0 \times 10^{-3}) \approx 4{,}0 \times 10^{-9}\ \text{F} = 4{,}0\ \text{nF}$

✓.

C' = 4,0 nF pour accorder le poste sur 79,6 kHz

La relation $f_0 \propto 1/\sqrt{C}$ donne la réponse d'un coup ; le calcul direct la confirme au chiffre près.

⚠️ Piège — f_0 divisée par 2 ↔ C multipliée par 4 (la racine carrée inverse le facteur) : c'est le piège du Bac par excellence sur les circuits d'accord.

🎯

Corrigés 02 terminés !

De la décharge amortie à la résonance du poste de radio, tout le chapitre Circuit RLC est maîtrisé. Revois les encadrés Piège la veille de l'épreuve : ce sont eux qui font la différence.